

Anexo E. Evidencias espectrales y validación de resultados obtenidos en la banda FM

Johann David Vanegas Archila

Karol Vaneza Robles Cañizales

Universidad Industrial de Santander

1. Propósito del anexo

En este anexo se presentan las evidencias espectrales y los resultados obtenidos durante la campaña experimental desarrollada en la banda de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM). Las capturas corresponden a los ocho puntos de medición definidos dentro del campus central de la Universidad Industrial de Santander y consideran dos condiciones de operación de la señal interferente: sin modulación y con modulación.

La información presentada permite comparar los niveles de campo eléctrico medidos con los valores estimados mediante el modelo *Log-Distance* con componente de *Shadowing*, pérdidas adicionales por obstáculos y una corrección global.

2. Condiciones generales del escenario de validación

El escenario experimental estuvo conformado por un punto de generación de señal y ocho puntos de recepción distribuidos en el área de estudio. En cada ubicación se registró la respuesta espectral y el nivel de campo eléctrico, con el propósito de analizar la variación espacial de la señal y comparar los resultados experimentales con la simulación calibrada.

Tabla 1: Parámetros generales del escenario experimental en la banda FM.

Parámetro	Valor
Banda evaluada	Radiodifusión sonora FM
Frecuencia central de la señal interferente	101.7 MHz
Tipo de señal registrada	Sin modulación y con modulación
Número de puntos de medición	8
Punto de generación	7.139785, -73.117331
Magnitud analizada	Campo eléctrico en dB μ V/m
Modelo de propagación	<i>Log-Distance</i> con <i>Shadowing</i>
Escenario de medición	Campus central UIS

3. Ubicación y niveles medidos en los puntos de recepción

En la Tabla 2 se presentan las coordenadas, la distancia respecto al punto de generación y el nivel de campo eléctrico medido en cada punto. Estos datos permiten conservar la trazabilidad espacial de las evidencias espectrales y de la comparación con la simulación.

Tabla 2: Ubicación y campo eléctrico medido en los puntos de recepción para FM.

Punto	Latitud	Longitud	Distancia 2D [m]	E_{med} [dB μ V/m]
P1	7.140807	-73.117425	114.20	67.50
P2	7.141802	-73.118573	262.90	77.30
P3	7.140902	-73.119060	227.52	86.90
P4	7.139772	-73.118862	168.67	85.30
P5	7.139485	-73.120615	363.83	85.60
P6	7.140268	-73.120995	407.83	71.80
P7	7.141012	-73.119530	278.28	87.40
P8	7.141888	-73.119448	330.57	71.10

Los mayores niveles se registraron en P7, P3, P5 y P4, con valores entre 85.30 y 87.40 dB μ V/m, mientras que P1 presentó el menor nivel, con 67.50 dB μ V/m. La variación observada evidencia que el campo recibido no depende únicamente de la distancia,

sino también de los obstáculos, reflexiones y condiciones particulares de propagación del entorno.

4. Comparación entre resultados medidos y simulados

En la Tabla 3 se comparan los niveles de campo eléctrico medidos sin modulación con los valores obtenidos mediante el modelo calibrado. Esta condición permitió identificar con mayor claridad la componente ubicada en 101.7 MHz.

Tabla 3: Comparación entre el campo eléctrico medido y simulado para la banda FM.

Punto	Ubicación (lat, lon)	Distancia 2D [m]	E_{med} [dB μ V/m]	E_{sim} [dB μ V/m]	Error [dB]	Error abs. [dB]
P1	(7.140807, -73.117425)	114.20	67.50	76.82	9.32	9.32
P2	(7.141802, -73.118573)	262.90	77.30	77.28	-0.02	0.02
P3	(7.140902, -73.119060)	227.52	86.90	82.06	-4.84	4.84
P4	(7.139772, -73.118862)	168.67	85.30	86.94	1.64	1.64
P5	(7.139485, -73.120615)	363.83	85.60	76.35	-9.25	9.25
P6	(7.140268, -73.120995)	407.83	71.80	76.53	4.73	4.73
P7	(7.141012, -73.119530)	278.28	87.40	80.19	-7.21	7.21
P8	(7.141888, -73.119448)	330.57	71.10	76.73	5.63	5.63

La mejor correspondencia se obtuvo en P2, con un error absoluto de 0.02 dB, seguida de P4, con 1.64 dB. Las mayores desviaciones se presentaron en P1 y P5, con 9.32 y 9.25 dB, respectivamente. Estas diferencias son coherentes con la variabilidad espacial producida por obstáculos, reflexiones y propagación por múltiples trayectorias.

Tabla 4: Métricas de error y parámetros del modelo calibrado para la banda FM.

Parámetro	Valor
Puntos válidos	8
MAE [dB]	5.33
RMSE [dB]	6.17
Exponente de pérdidas n	2.00
Frecuencia de operación [MHz]	101.7

El modelo presentó un MAE de 5.33 dB y un RMSE de 6.17 dB, valores que permiten cuantificar el grado de ajuste entre los resultados medidos y simulados.

En las Figuras 1 y 2 se presentan los mapas de calor simulado y medido. Su comparación permite analizar la distribución espacial del campo eléctrico y reconocer las zonas de mayor y menor intensidad dentro del escenario evaluado.

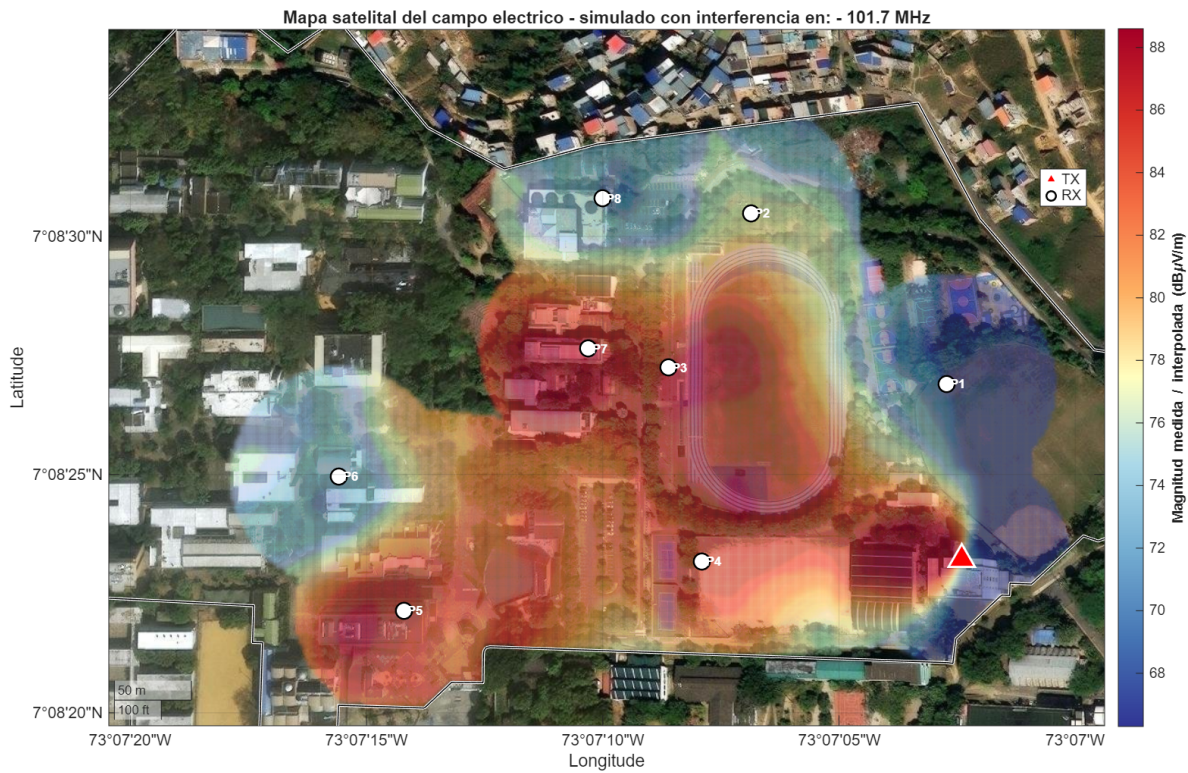


Figura 1: Mapa de calor obtenido mediante simulación del campo eléctrico para la banda FM.

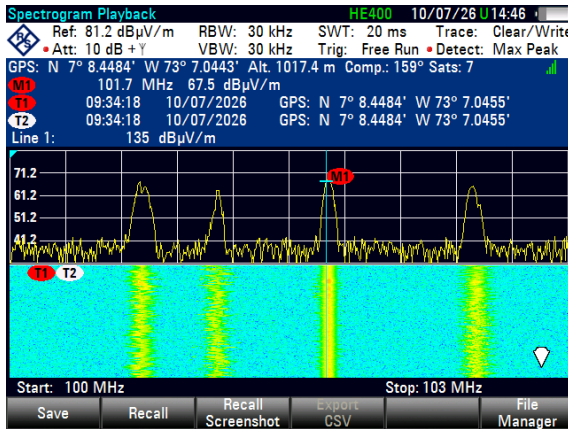


Figura 2: Mapa de calor construido a partir de las mediciones físicas en la banda FM.

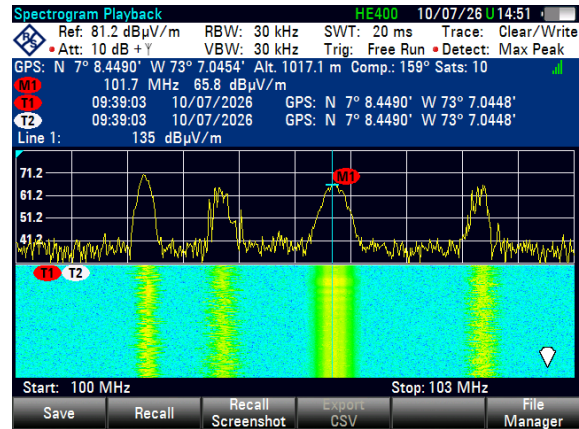
5. Criterio de organización de las evidencias espectrales

Las evidencias se organizaron por punto de medición, presentando las capturas obtenidas sin modulación y con modulación. La condición sin modulación permitió identificar con mayor claridad la componente ubicada en 101.7 MHz y se utilizó para la comparación con el modelo. En la condición modulada se observó una mayor distribución de energía alrededor de la frecuencia central, característica de la modulación FM.

5.1. Punto de medición P1



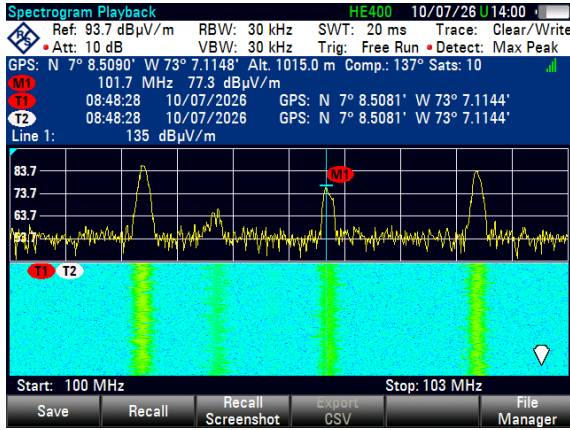
(a) Señal sin modulación.



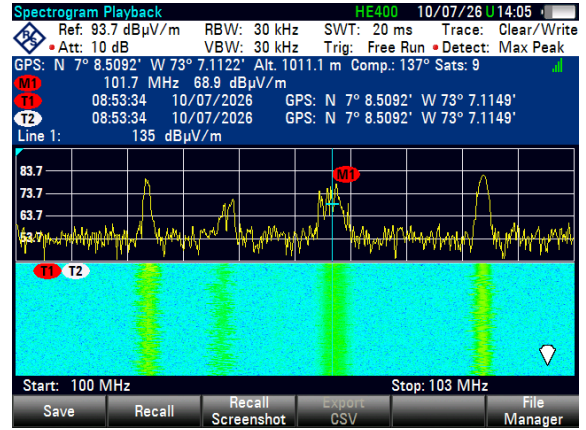
(b) Señal con modulación.

Figura 3: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P1 para la banda FM.

5.2. Punto de medición P2



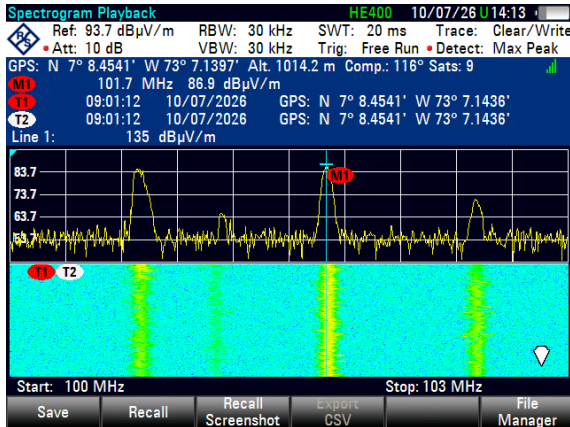
(a) Señal sin modulación.



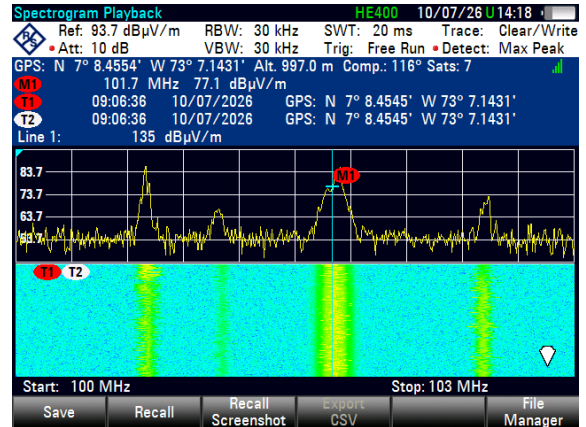
(b) Señal con modulación.

Figura 4: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P2 para la banda FM.

5.3. Punto de medición P3



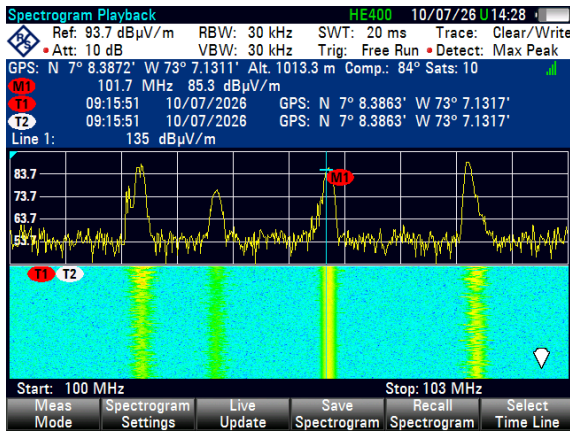
(a) Señal sin modulación.



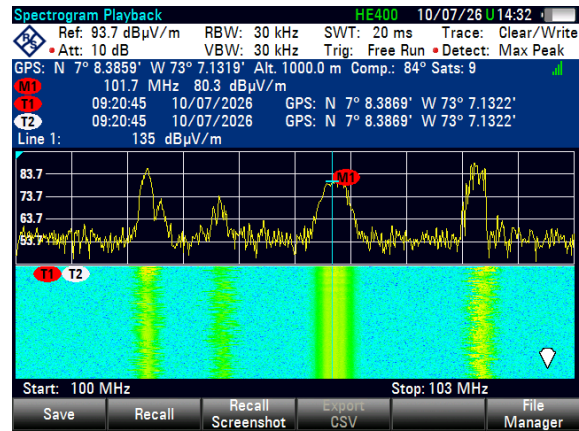
(b) Señal con modulación.

Figura 5: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P3 para la banda FM.

5.4. Punto de medición P4



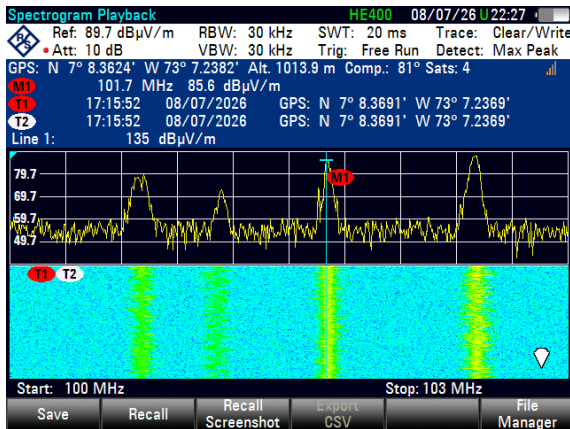
(a) Señal sin modulación.



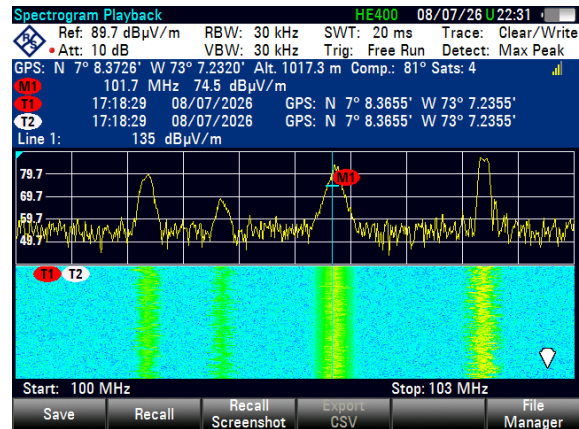
(b) Señal con modulación.

Figura 6: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P4 para la banda FM.

5.5. Punto de medición P5



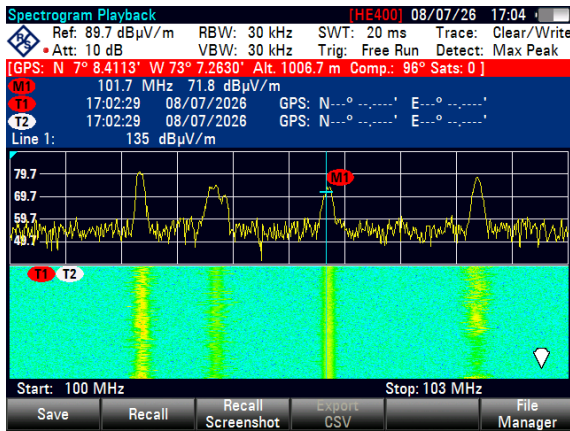
(a) Señal sin modulación.



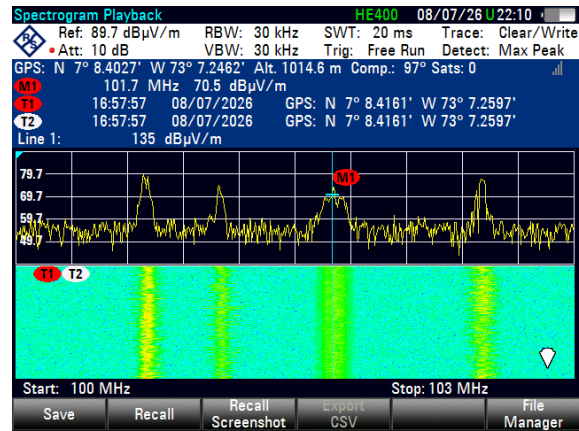
(b) Señal con modulación.

Figura 7: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P5 para la banda FM.

5.6. Punto de medición P6



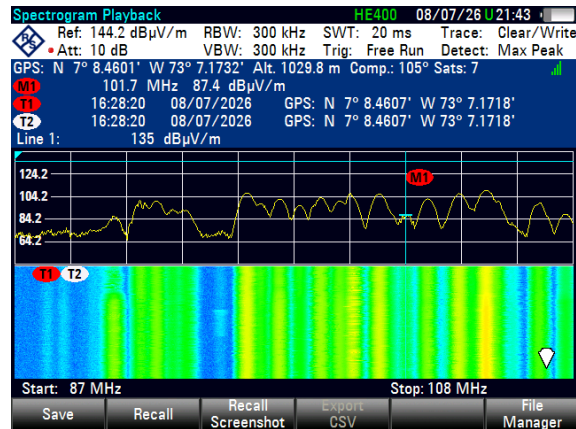
(a) Señal sin modulación.



(b) Señal con modulación.

Figura 8: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P6 para la banda FM.

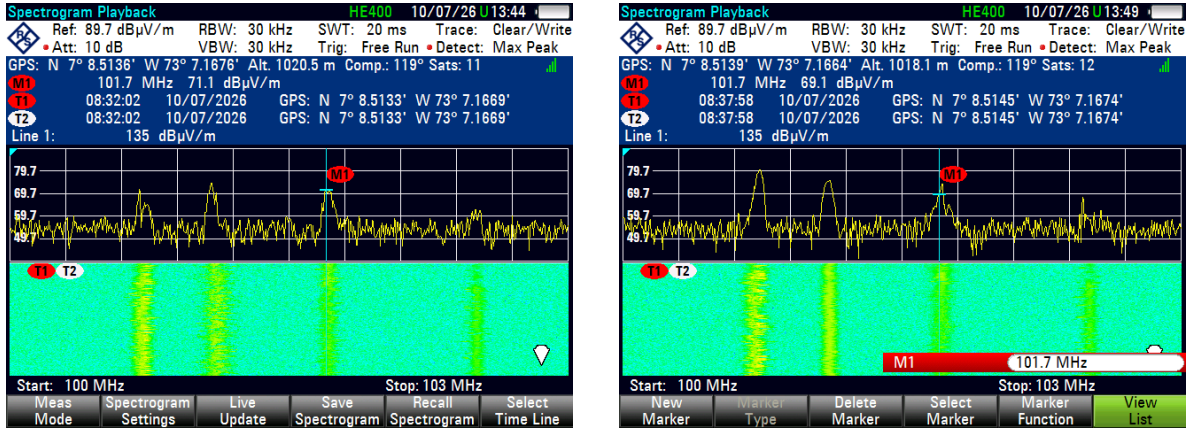
5.7. Punto de medición P7



(a) Señal sin modulación.

Figura 9: Comportamiento espectral de la señal interferente en el punto P7 para la banda FM.

5.8. Punto de medición P8



(a) Señal sin modulación.

(b) Señal con modulación.

Figura 10: Comparación espectral de la señal interferente en el punto P8 para la banda FM.

6. Análisis general de las evidencias espectrales

Las capturas evidencian variaciones en el nivel y la distribución espectral de la señal, asociadas a las condiciones de propagación del entorno. La señal sin modulación permitió identificar la componente en 101.7 MHz, mientras que con modulación se observó una mayor distribución de energía alrededor de la frecuencia central. La comparación entre mediciones y simulación presentó un MAE de 5.33 dB y un RMSE de 6.17 dB, respaldando la caracterización espacial de la señal en el escenario evaluado.